

2.Movelt2 + trajectory_bridge 调试记录 (2026-03-23)

项目信息

项目	内容
项目名称	6轴机械臂 ROS2 Humble + Movelt2 仿真环境搭建
日期	2026-03-23
环境	ROS2 Humble / Movelt2 2.5.9 / Ubuntu 22.04 虚拟机

问题一：joint_limits.yaml 参数类型错误

错误现象

move_group 启动后立即崩溃：

```
parameter 'robot_description_planning.joint_limits.joint_6.max_velocity'  
has invalid type: expected [double] got [integer]
```

根本原因

YAML 中 1 和 1.0 是不同类型，Movelt2 对参数类型校验非常严格，整数会直接导致 move_group 崩溃。

修复

```
# ❌ 错误  
joint_6:  
  max_velocity: 1  
  
# ✅ 正确  
joint_6:  
  max_velocity: 1.0
```

修改 src/ 下的文件后，必须重新 colcon build 才能更新 install/ 目录。

问题二：ompl_planning.yaml 文件缺失

错误现象

三个规划器全部加载失败，最终报：

```
Failed to load any planning pipelines from parameter server
```

根本原因

config/ 目录下缺少 `ompl_planning.yaml`，该文件通常由 MoveIt Setup Assistant 自动生成，手动建包时容易遗漏。MoveItConfigsBuilder 会自动扫描 config 目录，缺少该文件时所有规划器均无法初始化。

修复

```
sudo apt install ros-humble-moveit-planners-ompl
```

手动创建 `config/ompl_planning.yaml`，group 名需与 SRDF 一致（本项目为 `arm` 和 `hand`）：

```
planning_plugin: ompl_interface/OMPLPlanner
request_adapters: >-
  default_planner_request_adapters/AddTimeOptimalParameterization
  default_planner_request_adapters/ResolveConstraintFrames
  default_planner_request_adapters/FixWorkspaceBounds
  default_planner_request_adapters/FixStartStateBounds
  default_planner_request_adapters/FixStartStateCollision
  default_planner_request_adapters/FixStartStatePathConstraints
start_state_max_bounds_error: 0.1

planner_configs:
  RRTConnectkConfigDefault:
    type: geometric::RRTConnect
    range: 0.0

arm:
  planner_configs:
    - RRTConnectkConfigDefault

hand:
  planner_configs:
    - RRTConnectkConfigDefault
```

问题三：初始状态自碰撞导致规划失败

错误现象

```
Found a contact between 'link_5' and 'link_4'  
Start state appears to be in collision  
Motion planning start tree could not be initialized!
```

根本原因

初始关节角度全为 0 时，link_4 和 link_5 相互碰撞。SRDF 中未正确配置相邻连杆的 <disable_collisions>。

修复

使用 MoveIt Setup Assistant 重新生成碰撞矩阵：

```
ros2 launch moveit_setup_assistant setup_assistant.launch.py
```

或手动在 SRDF 中添加：

```
<disable_collisions link1="link_4" link2="link_5" reason="Adjacent"/>
```

问题四：ros2_control_node 崩溃 — command_interfaces 为空

错误现象

```
parameter 'command_interfaces': No parameter value set
```

ros2_control 崩溃 → 无 /joint_states → RViz 中机器人不动，交互球不在末端。

修复

ros2_controllers.yaml 中填写正确接口（FakeSystem 支持 position/velocity）：

```
arm_controller:  
  ros__parameters:  
    joints:  
      - joint_1  
      - joint_2  
      - joint_3  
      - joint_4  
      - joint_5  
    command_interfaces:  
      - position  
    state_interfaces:
```

- position
- velocity

问题五：robot_state_publisher 节点重复

错误现象

```
WARNING: nodes share an exact name '/robot_state_publisher'
```

根本原因

旧 launch 进程未完全退出，旧实例仍在后台运行。

修复

```
kill <旧PID>
# 或一键清理
pkill -f robot_state_publisher
pkill -f move_group
pkill -f rviz2
```

问题六：moveit_simple_controller_manager 插件未安装

错误现象

```
FATAL: Exception while loading controller manager
'moveit_simple_controller_manager/MoveItSimpleControllerManager'
... does not exist.
```

修复

```
sudo apt install ros-humble-moveit-simple-controller-manager
```

问题七：moveit_controllers.yaml 参数层级错误

错误现象

```
No action namespace specified for controller `arm_controller`  
Returned 0 controllers in list
```

根本原因

MoveIt2 Humble 要求控制器详细配置嵌套在 `**moveit_simple_controller_manager**` 键下，参数路径为 `moveit_simple_controller_manager.arm_controller.action_ns`。

正确配置

```
moveit_controller_manager:  
  moveit_simple_controller_manager/MoveItSimpleControllerManager  
  
trajectory_execution:  
  allowed_execution_duration_scaling: 1.2  
  allowed_goal_duration_margin: 0.5  
  allowed_start_tolerance: 0.01  
  
moveit_simple_controller_manager:  
  controller_names:  
    - arm_controller  
    - hand_controller  
  
  arm_controller:  
    action_ns: follow_joint_trajectory  
    type: FollowJointTrajectory  
    default: true  
    joints:  
      - joint_1  
      - joint_2  
      - joint_3  
      - joint_4  
      - joint_5  
  
  hand_controller:  
    action_ns: follow_joint_trajectory  
    type: FollowJointTrajectory  
    default: true  
    joints:  
      - joint_6
```

问题八：trajectory_bridge 收不到消息

错误现象

bridge 节点启动正常，但 `/servo_commands` 无数据。

原因分析

话题	说明	是否可用
<code>/joint_trajectory</code>	bridge 原来订阅的，实际无人发布	✗
<code>/arm_controller/joint_trajectory</code>	话题名前缀缺 <code>/</code> 导致重映射失败	✗
<code>/arm_controller/controller_state</code>	包含 <code>reference.positions</code> (MoveIt 目标位置)	✓
<code>/hand_controller/controller_state</code>	<code>joint_6</code> 在此控制器	✓

关键结论：`ros2_control` 的 `JointTrajectoryController` 走 **Action 接口** 执行轨迹，不对外发普通 topic。应订阅 `controller_state` 获取目标位置。

三种位置字段对比

字段	含义	是否使用
<code>reference.positions</code>	MoveIt 期望目标位置	✓ 推荐
<code>feedback.positions</code>	当前实际位置 (等同 <code>/joint_states</code>)	真实硬件有滞后
<code>error.positions</code>	误差	调试用

修复：双订阅合并发布

`arm_controller` 包含 `joint_1~5`，`hand_controller` 包含 `joint_6`，需同时订阅两个话题合并后按固定顺序输出：

```
// 按名字查找，解决关节顺序不固定问题
static const std::vector<std::string> JOINT_ORDER = {
    "joint_1", "joint_2", "joint_3",
    "joint_4", "joint_5", "joint_6"
};

// 订阅两个 controller_state，写入 joint_map_
// 等 6 个关节都有数据后统一发布 /servo_commands
```

最终数据流



```
move_group (OMPL 规划)
↓
arm_controller / hand_controller (ros2_control)
↓
/arm_controller/controller_state + /hand_controller/controller_state
↓
trajectory_bridge_node (按名字排序, rad→deg)
↓
/servo_commands (Float32MultiArray, 6个角度, 单位: 度)
↓
micro_ros_agent → ESP32-S3 → PCA9685 → 舵机
```

快速检查清单

- ☐ joint_limits.yaml 所有数值带 .0 (浮点数)
- ☐ config/ 目录存在 ompl_planning.yaml
- ☐ SRDF group 名与 ompl_planning.yaml 一致
- ☐ SRDF 配置了相邻连杆 <disable_collisions>
- ☐ ros2_controllers.yaml 中 command_interfaces 非空
- ☐ 已安装 ros-humble-moveit-simple-controller-manager
- ☐ moveit_controllers.yaml 控制器配置嵌套在 moveit_simple_controller_manager 下
- ☐ launch 文件 remapping 话题名带 / 前缀
- ☐ 无残留旧进程 (ps aux | grep robot_state_publisher)
- ☐ 重新 colcon build 后再测试

[3.Action Bridge 实现 \(2026-03-24\)](#)

[5.ESP32-S3 + micro-ROS 排障记录 \(2026-03-25\)](#)

[4.ESP32 micro-ROS 舵机控制器 调试记录](#)

[6.trajectory_bridge 舵机不动 修复记录 \(2026-04-02\)](#)